

刘佳璇



性别：男
籍贯：河北衡水
政治面貌：中共党员
Lab：语音及语言信息处理
国家工程研究中心

本科专业：计算机科学与技术
本科综合成绩排名：1/234
研究生专业：信息与通信工程
研究方向：语音合成、语音大模型
邮箱：jxliu@mail.ustc.edu.cn



教育经历

- 2017年9月至2020年7月：河北衡水中学 化奥生
- 2020年9月至2024年6月：西北工业大学计算机学院 本科生
- 2024年9月至今：中国科学技术大学信息科学技术学院 研究生



获奖情况

- | 奖学金 | 学科竞赛（部分） | 其他荣誉（部分） |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2021 年国家奖学金 | 国际数学建模竞赛 MCM 特等奖 | 西北工业大学优秀毕业生 |
| 2022, 2023 年国家励志奖学金 | 全国大学生数学建模竞赛陕西省一等奖 | 2021-2023 年西北工业大学优秀大学生 |
| 2022 年吴亚军专项奖学金 | 全国大学生物理学术竞赛陕西省个人一等奖 | 2021, 2022 年五四表彰“优秀共青团员” |
| 2023 年小米优秀奖学金 | 中国大学生物理学术竞赛陕西省团队一等奖 | 2025 年优秀共产党员 |
| 2021-2023 年西工大学业一等奖学金 | 百度文心大模型创意应用项目 A-科技奖励 | 2026 年优秀共产党员 |
| 2024-2025 年中科大学业一等奖学金 | “挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛铜奖 | 授权一项国家发明专利 |
| 2025 年增华专项奖学金 | 西北工业大学程序设计竞赛一等奖 | 2022 年 ASLP 实验室实习优秀个人 |
| 2025 年中科大 0006 奖学金 | 西北工业大学大学生数学竞赛一等奖 | |



科研及实习经历

语音方向科研项目

- 2022年6月至2022年7月，我在“陕西省语音与图像信息处理重点实验室”实习，参与 Opencpop 数据集搭建和基于 ByteSing 的歌唱合成模型训练，基于 BLSTM 优化了 Duration&LF0&UV Predictor 来捕获长期的时间依赖性，显著降低了 F0 误差，提高了音频合成质量，荣获 ASLP 实验室优秀实习个人。
- 2023年6月至2023年7月，我参与“华为有声书高表现力连续情感空间建模”实习，解决了有声书听觉疲劳的问题。我构建了多模态的情感空间解决了显性离散情感类别局限的问题，基于 T5 大模型和对比学习，提出跨模态监督的文本情感感知模块，情感相似度显著提升。“Text-aware and Context-aware Expressive Audiobook Speech Synthesis”。
- 2023年12月至2024年4月，我在科大讯飞股份有限公司实习，在核心研发平台担任助理研究算法工程师，负责语音合成方向的科研工作，开展基于扩散模型的韵律多样可控语音合成声学模型研究，完成本科毕业设计。
- 2024年6月至2024年10月期间，我与科大讯飞和中国移动研究院合作完成基于扩散模型的韵律多样可控语音合成声学模型研究，我提出了 DiffStyleTTS，将语音韵律分层建模，基于条件扩散模型和改进的无分类引导策略，实现了语音韵律的多样性和可控性，在高自然度、韵律迁移和韵律控制方面均取得优越效果。本人为第一作者在 COLING 2025 上发表长论文并作了 Oral 学术报告。“DiffStyleTTS: Diffusion-based Hierarchical Prosody Modeling for Text-to-Speech with Diverse and Controllable Styles”
- 2024年11月至2025年6月，我参与一项语音合成中情感韵律的可解释性建模和控制的国自然联合基金项目。传统情感 TTS 方法依赖离散情感标签来控制情感类别和强度，无法捕捉人类情感感知与表达的复杂性和连续性。缺乏具有均衡情感分布和精细情感标注的大规模语音数据集，导致合成模型过拟合并阻碍有效的情感控制。我提出了一种融合离散情感和维度情感的通用框架 UDDETTS，引入可解释的唤醒度-优势度-效价（ADV）空间进行维度情感描述，支持由离散情感标签或非线性量化 ADV 值驱动的情感控制，以可解释性的三个心理学维度解耦了语音情感并实现了细粒度的情感三维线性可控。UDDETTS 在自然度、情感控制准确度等方面均显著优于基线，并证明了 ADV 空间在端到端情感 TTS 中的优越性。本人为第一作者发表长论文“UDDETTS: Unifying Discrete and Dimensional Emotions for Controllable Emotional Text-to-Speech”。
- 2025年7月至2026年5月，我在阿里云通义实验室实习，担任算法工程师，参与 CosyVoice3-0.5B 的情感 TTS 的训练。个人主导了一项影视配音多模态大模型算法研究工作。我提出了 Fun-CineForge，包含用于大规模多模态配音数据集的端到端生产流程，以及专为多样化影视场景设计的配音大模型。我从零构建并开源了首个影视配音数据集 CineDub。在独白、旁白、对话及多人复杂多变的影视场景中，Fun-CineForge 配音模型在语音质量、时间对齐、唇形同步、音色相似度、指令遵循等方面均优于 SOTA 方法。Fun-CineForge 是首个依赖时间模态进行时序对齐的，可支持各种复杂场景的长视频配音的模型。本人为第一作者在 IJCAI-ECAI 2026 Oral 发表论文“FunCineForge: A Unified Dataset Pipeline and Model for Zero-Shot Movie Dubbing in Diverse Cinematic Scenes”，Fun-CineForge 已开源至阿里通义语音官方仓库，模型收获上万下载量，Demo 已开源至 HuggingFace 和 ModelScope 创空间，FunCineForge 网站为 <https://funcineforge.github.io/>。
- 2026年5月至今，我在小米 MiMo 团队参与语音基础大模型的预训练，基于上亿小时数据实现多模态理解与统一音频合成。

其他科研经历

- 2021年5月至2022年5月，我参与“神经网络算法在偏微分方程中的应用研究”大创项目，我运用物理神经网络，对初始和边界条件约束，对抛物线型方程、椭圆型方程、双曲型方程等基本二阶偏微分方程进行参数拟合，工作以学术论文优秀结题。
- 2022年5月至2023年5月，我参与“基于目标检测的全维度智慧交通巡检机器人”大创项目，我提出一种轻量化的端到端道路损伤检测目标分割方法。授权一项国家发明专利。
- 2022年8月至2022年10月，我参加百度文心大模型畅谷社区创意应用项目，获得百度 A-评级奖励，有三千多名用户使用量。
- 2023年4月至2023年6月，我完成了“医学 X 线影像关键点检测”项目，基于人体姿态模型实现了 X 影像的病理判断。



其他工作实践

- 2020年9月至2024年6月：任学习委员，两年带领班级平均成绩名列专业第一。
- 2021年8月至2021年10月：参加十四运开闭幕式，获中华人民共和国第十四届运动会和共青团中央表彰。
- 2020年9月至2024年7月：参与社会实践十余项，总计志愿服务时长917小时。
- 2024年9月至今：任中国科学技术大学 6 系 24 级硕士第二党支部书记。